

Hello i'm





기획부터 디자인 그리고 개발까지 개발자 박서린입니다.

PROFILE

2000.08.24
010-6886-6728
tjfls295@naver.com

REWARD

삼성 청년 SW AI 아카데미 1학기 프로젝트 최우수상
2025.12

포스코 빅데이터 AI 아카데미 프로젝트 우수상
2025.05

공공데이터 융합 자바응용SW 개발자 양성과정 성적우수상
2024.09

한국정보기술학회 대학생 논문 경진대회 은상
2023.11

EDUCATION

삼성 청년 SW AI 아카데미
2025.07 - 2026.06

포스코 빅데이터 AI 아카데미
2025.03 - 2025.05

공공데이터 융합 자바응용SW 개발자 양성과정
2024.04 - 2024.09

SKILLS



VODA.

VODA는 무인매장에서 발생하는 이상행동과 상품 관련 이벤트를 AI로 분석하고, 그 결과를 실시간 알림과 영상/음성 연결로 이어주어 점주가 즉시 확인하고 대응할 수 있도록 돕는 실시간 대응 플랫폼 입니다.

| SITUATION

무인매장은 24시간 운영되지만, 이상행동이나 절도 시도가 발생해도 현장에 즉각 대응하기 어렵습니다. 기존에는 탐지 결과가 개별 알림으로만 전달되어, 점주가 상황을 인지하고 확인 · 대응하기까지 시간이 지연되고 연결 과정도 복잡했습니다. 따라서 AI 탐지 결과가 곧바로 점주의 실제 대응 흐름으로 이어지는 실시간 대응 시스템이 필요했습니다.

| TASK

프론트엔드 리더로서 키오스크(Kiosk)와 점주 대시보드(Owner Dashboard)의 UI/UX 구현을 총괄하고, AI 탐지 이벤트가 점주에게 실시간으로 전달되어 CCTV 확인 및 고객과의 영상/음성 통화까지 끊김 없이 연결되는 흐름을 프론트엔드에서 완성하는 것이 목표였습니다. WebSocket 기반 실시간 알림, 이벤트 상태 관리, 영상/음성 연결 연동을 안정적으로 구현했습니다.

| CONTRIBYTION

01 키오스크 UI

이벤트 탐지 화면 및 사용자 안내 UI 구현

02 대시보드 UI

점주 대시보드 전반 UI/UX 설계 및 상태관리

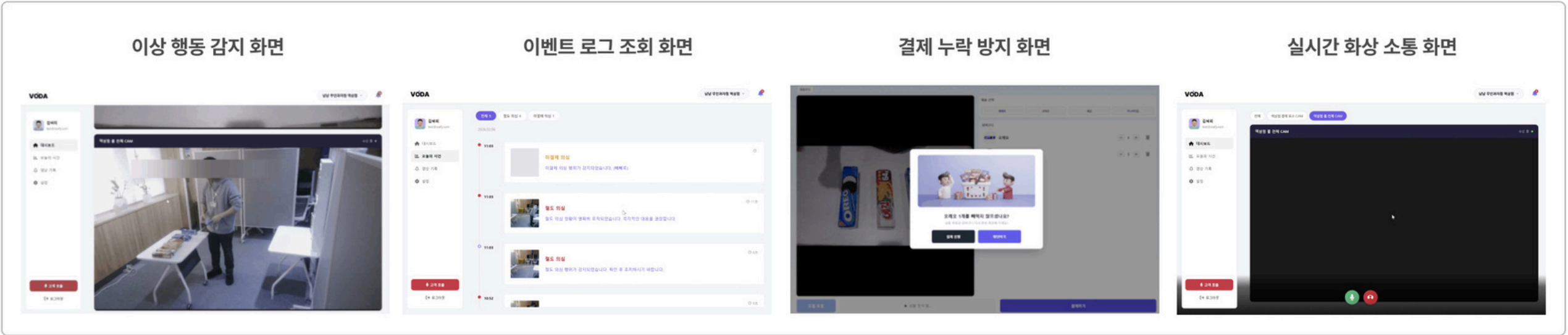
03 실시간 알림

STOMP(WebSocket) 기반 실시간 이벤트 알림 연동

04 영상/음성 연결

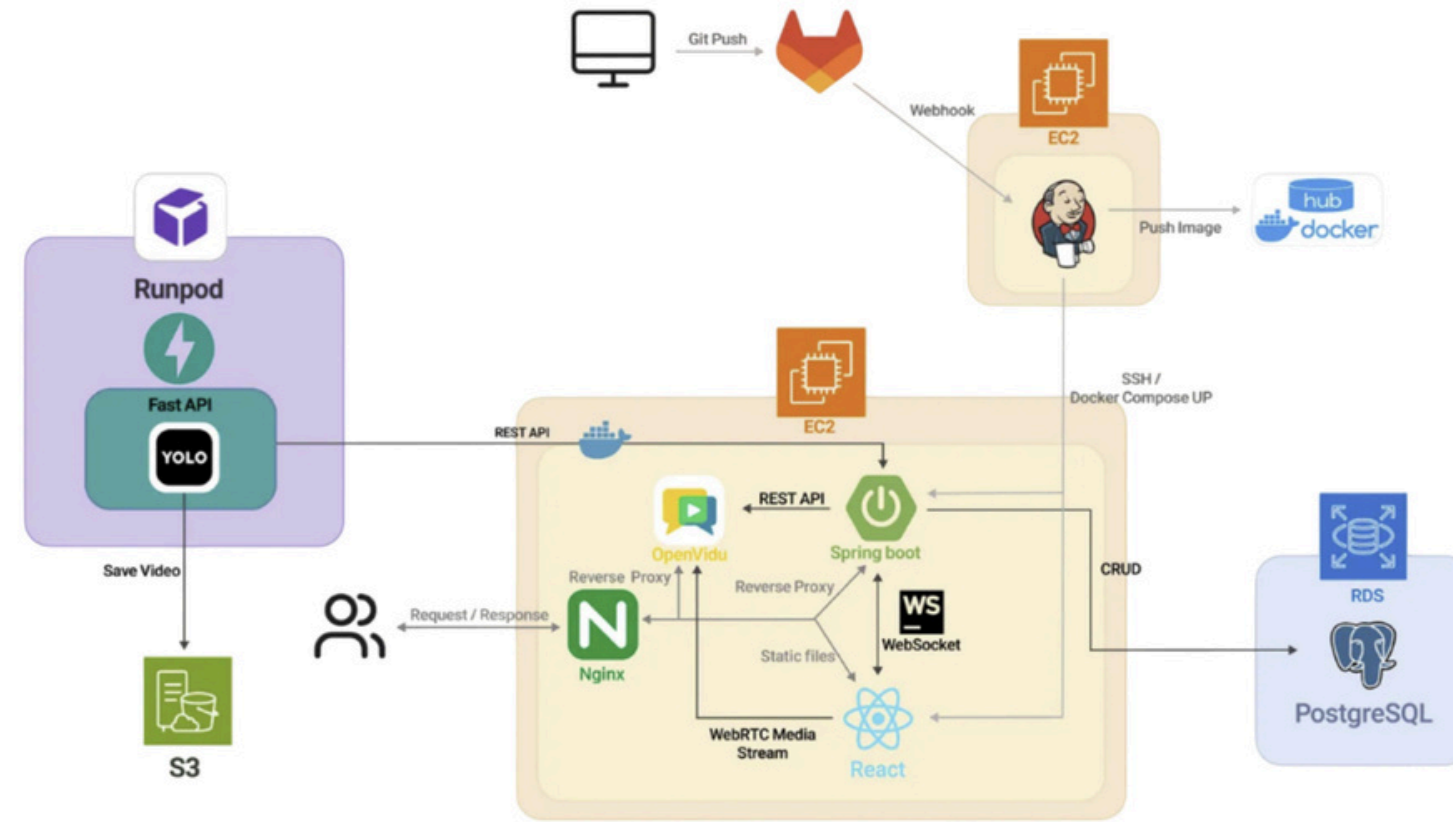
OpenVidu 연동을 통한 실시간 영상/음성 통화 구현

기간 2026.01 - 2026.02
역할 Frontend Leader
팀 구성 6명(FE 3 / BE 2 / AI 1)

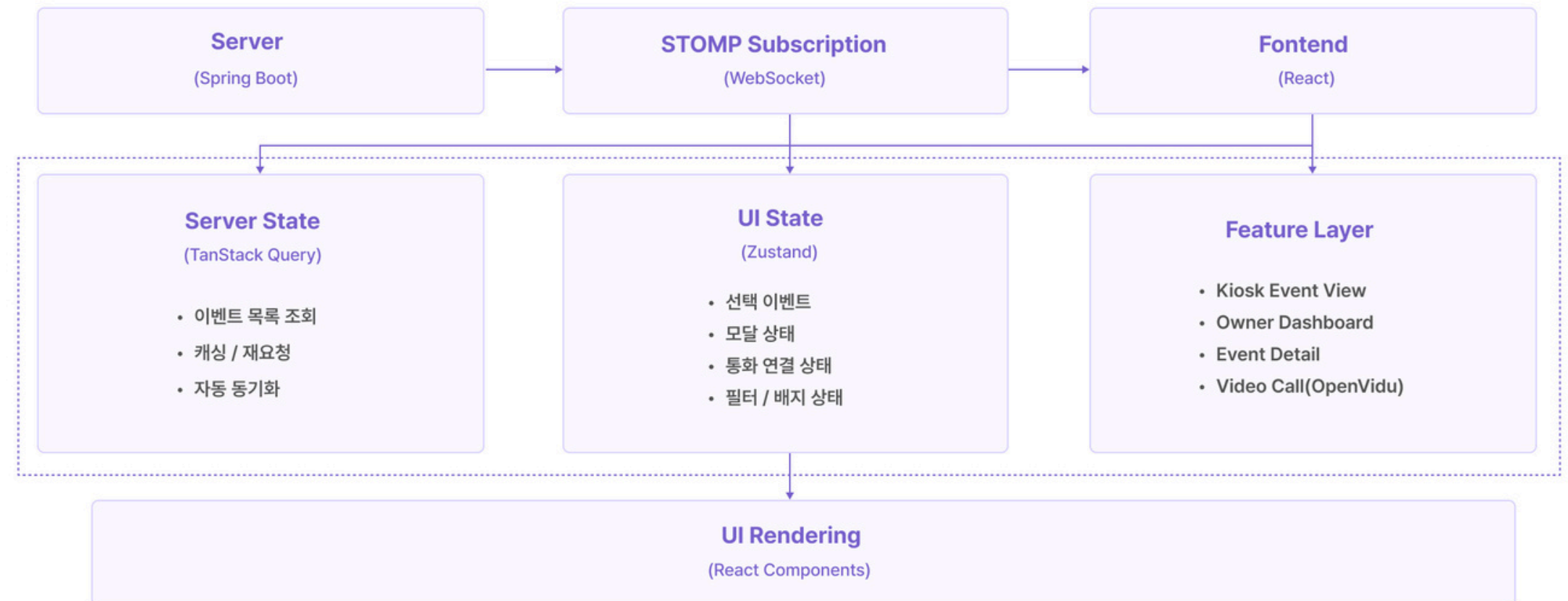


실시간 연결을 안정적으로 구현하기 위한 프론트엔드 구조

백엔드에서 WebSocket 이벤트를 열고
OpenVidu 세션을 생성하더라도, 프론트엔드는
키오스크와 점주 대시보드를 연결하고, 화면을
동기화하며, 실시간으로 움직이는 알림 · 상세조회 ·
통화 흐름을 안전하게 처리해야 합니다.



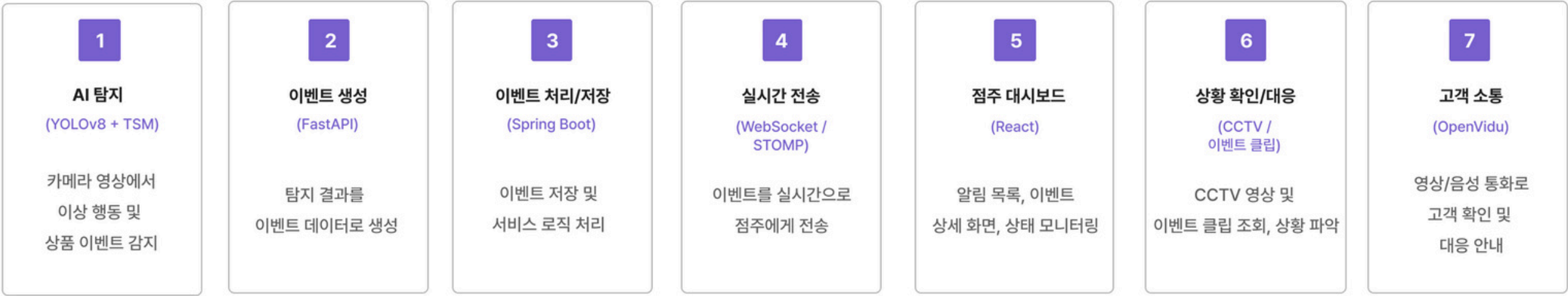
| FRONTEND ARCHITECHER



실시간 연결 장애를 줄이기 위한 액션과 트러블슈팅

실시간 알림과 화상 연결은 작은 이벤트 중복이나
연결 순서 오류만으로도 사용자 경험이 크게
흔들릴 수 있습니다. STOMP 구독 흐름과
OpenVidu 연결 과정을 분리해 점검하고,
중복 알림·세션 연결 실패·상태 불일치 문제를
프론트엔드 관점에서 추적하며 안정화했습니다.

| 실시간 대응 시스템



| ACTION

01 WebSocket(STOMP) 기반 실시간 알림 연동

- 점주 대시보드에서 이벤트 알림 subscribe하여 실시간 수신
- 이벤트 수신 시 목록/상세/배지 상태를 동기화
- 구독 해지와 재구독 흐름을 정리해 화면 전환 시 중복 수신 방지

02 OpenVidu 기반 키오스크-점주 영상/음성 연결

- 세션 생성 → 토큰 발급 → 프론트 연결 순서 정리
- 키오스크와 점주 화면에서 통화 상태를 명확하게 표시
- 카메라/마이크 권한 및 연결 실패 시 예외 안내 처리

| TROUBLE SHOOTING

01 STOMP 중복 구독으로 알림이 반복 수신되는 문제

Problem	대시보드 재진입 시 동일 이벤트 알림이 두 번 이상 표시됨
Cause	기존 subscription 정리 없이 새 구독이 생성되어 lifecycle이 꼬임
Solution	구독 생성/해제 로직을 cleanup 중심으로 정리하고 화면 이탈 시 unsubscribe 적용
Result	중복 알림을 줄이고 이벤트 흐름 안정화

02 OpenVidu 연결 순서가 꼬여 통화가 실패하는 문제

Problem	영상 통화 화면은 열리지만 영상 · 음성이 연결되지 않는 경우 발생
Cause	세션 생성, 토큰 수신, publisher/subcriber 연결 순서가 명확하지 않았음
Solution	세션 요청 → 토큰 수신 → 세션 연결 → publisher 생성 → subscriber 수신 단계로 분리
Result	키오스크 - 점주 통화 흐름 안정화 및 실패 상황 안내 가능

상태 관리 전략

- 1. Server State
서버 데이터의 단일 출처로 일관성과 신뢰성을 확보
- 2. UI State
사용자 상호작용 중심 상태를 분리해 UI 반응성과 예측 가능성 향상

실시간 연동과 상품 탐지 AI 개선으로 완성도를 높이다

실시간 연결 안정화와 더불어, 실제 시연 환경에서의
상품 탐지 AI 성능 개선이 핵심 과제였습니다.

시연 장소에서 데이터를 다시 촬영하고

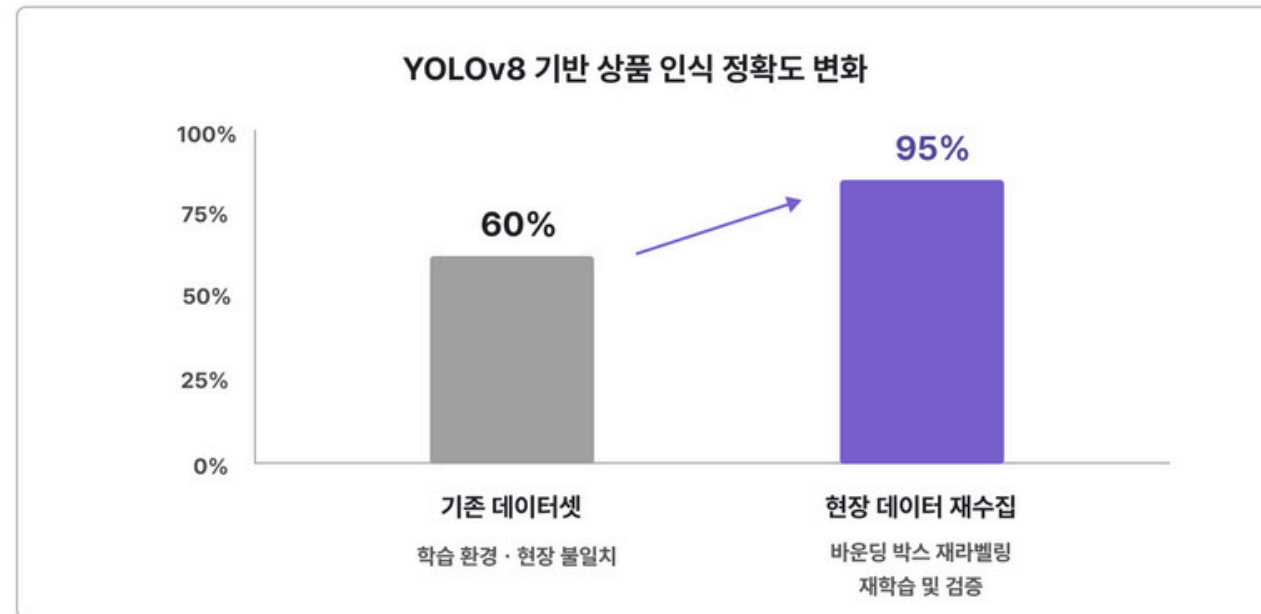
바운딩 박스를 재라벨링해 데이터셋을 보강한 뒤,

모델을 재학습하여 상품 인식 성능을 대폭 향상시켰습니다.

| ACTION



| RESULT



| WHAT CHANGED

1. 시연 환경에서도 인식 안정성 향상

기존 데이터와 실제 현장의 조명·각도 차이로 발생하던 인식 누락을 줄였습니다.

2. 상품 누락/오탐 감소

현장 데이터 재수집, 바운딩 박스 재라벨링, 데이터셋 보강 후 YOLOv8 모델을 재학습했습니다.

3. 실제 데모 품질 개선

다양한 배경과 촬영 조건을 반영해 실제 데모 환경에서의 탐지 신뢰도를 높였습니다.

4. 프론트 실시간 화면과 AI 결과 연동 신뢰도 향상

AI 탐지 결과가 키오스크와 점주 대시보드에 안정적으로 반영되도록 서비스 흐름을 개선했습니다.

| INSIGHT

실시간 서비스에서는 연결 성공 여부보다, WebSocket 구독·OpenVidu 세션·화면 상태가 끊기지 않고 이어지는 구조 설계가 핵심이었습니다.

STOMP 기반 알림 수신과 OpenVidu 통화 연결을 키오스크와 점주 대시보드에 연동하며, 이벤트 수신·상세 확인·통화 대응까지 이어지는 프론트엔드 흐름을 안정화했습니다.

프론트엔드 리더로서 AI 탐지 결과와 백엔드 이벤트를 실제 사용자가 이해하고 대응할 수 있는 화면 경험으로 전환했고, 프론트엔드가 여러 시스템의 결과를 행동 가능한 사용자 흐름으로 연결하는 역할을 체감했습니다.